Dicionário de Dados Conceitual — Prime Funilaria

Projeto ERP — Prime Funilaria · Curso: Engenharia de Software · Disciplina: Modelagem de Dados · Grupo 04

Integrante	RA
Felipe de Souza Ferreira	48120863
Kayke Queriquieri da Silva	47556897
Jonathan Nery Lacerda	47734213
Kaiky dos Santos Ferreira	47802928
Davi Melo Salgueiro Leonardi	48129470
Ruan Sousa Silva	47347805
Vinicius de Oliveira	47710608
Leonardo Augusto	47733497

> Versão revisada. Substitui o PDF `docs/dicionario_de_dados_conceitual_antigo.pdf`, que trazia a lista de integrantes com nomes divergentes e um integrante como "não informado". A fonte de verdade é a seção 15 do README.

Dicionário por entidade

Para cada entidade, os atributos são descritos (que dado é e para que serve), classificados e associados às regras de negócio. Classificação: **identificador**, **obrigatório**, **opcional** e **derivado**. Como o modelo é conceitual, os tipos de dados e as chaves estrangeiras serão definidos nas próximas etapas (modelo lógico e físico); aqui os vínculos entre entidades aparecem na linha **Relacionamentos** de cada entidade e na seção 14.

CLIENTE

Pessoa física ou empresa que solicita serviços e pode ser proprietária de veículos.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_cliente`	Identificador único do cliente	Identificador	Identificação única
`nome`	Nome completo ou razão social	Obrigatório	—
`cpf_cnpj`	CPF ou CNPJ do cliente	Obrigatório	Não deve ser duplicado (RN29, RNF05)
`telefone`	Telefone de contato	Opcional	Pode ser informado depois

Relacionamentos: possui VEICULO (RN01, RN02); solicita ORDEM_SERVICO (RN22, RN23).

VEICULO

Veículo atendido pela funilaria.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_veiculo`	Identificador do veículo	Identificador	Identificação única
`placa`	Placa do veículo	Obrigatório	Não deve ser duplicada (RN29, RNF05)
`chassi`	Número do chassi	Obrigatório	Não deve ser duplicado (RN29, RNF05)
`cor`	Cor do veículo	Opcional	Consta na ficha atual; não é necessária para abrir a OS
`ano`	Ano do veículo (fabricação ou modelo, conforme o documento do veículo)	Opcional	Consta na ficha atual; não é necessário para abrir a OS
`marca`	Fabricante do veículo	Obrigatório	Identifica o veículo no atendimento e no orçamento
`modelo`	Modelo do veículo	Obrigatório	Identifica o veículo no atendimento e no orçamento

Relacionamentos: pertence a CLIENTE (RN01, RN02: todo veículo tem exatamente um proprietário); associado_a ORDEM_SERVICO (RN03, RN04).

FUNCIONARIO

Funcionário que responde pelas ordens de serviço.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_funcionario`	Identificador do funcionário	Identificador	Identificação única
`nome`	Nome completo	Obrigatório	—
`cpf`	CPF do funcionário	Obrigatório	Não deve ser duplicado (RN29)
`cargo`	Função exercida	Obrigatório	Identifica a função e apoia o controle de acesso por perfil (RNF02)
`telefone`	Telefone de contato	Opcional	—
`data_contratacao`	Data de contratação	Obrigatório	Dado cadastral do funcionário

Relacionamentos: atende ORDEM_SERVICO (RN05, RN06).

ORDEM_SERVICO

Atendimento solicitado por um cliente para um veículo.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_os`	Identificador da ordem de serviço	Identificador	Identificação única
`data_abertura`	Data e hora de abertura da ordem	Obrigatório	Base do histórico por veículo (RF19)
`descricao_problema`	Problema apresentado pelo cliente	Obrigatório	—
`previsao_entrega`	Prazo estimado de entrega	Opcional	Pode ser definido após a análise do veículo
`status`	Situação da ordem	Obrigatório	Aberta, em andamento ou concluída (RN26)

Relacionamentos: solicitada por CLIENTE (RN22, RN23: o solicitante pode ser diferente do proprietário do veículo); referente a VEICULO (RN03, RN04); atendida por FUNCIONARIO (RN05, RN06); gera ORCAMENTO (RN07, RN08).

ORCAMENTO

Proposta de valores de uma ordem de serviço.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_orcamento`	Identificador do orçamento	Identificador	Identificação única
`data_orcamento`	Data de criação do orçamento	Obrigatório	Ponto de partida da validade
`validade`	Data limite de validade	Obrigatório	Vencida a validade sem aprovação, o status passa a expirado (RN27)
`valor_total`	Valor total do orçamento	Derivado	Soma dos valores totais dos itens (RF14)
`status`	Situação do orçamento	Obrigatório	Pendente, aprovado ou expirado (RN27)

Relacionamentos: gerado por ORDEM_SERVICO (RN07, RN08: a ordem gera no máximo um orçamento); contem ITEM_ORCAMENTO (RN09, RN10); gera_pagamento PAGAMENTO (RN14, RN15).

ITEM_ORCAMENTO

Linha do orçamento: um serviço ou uma peça, com quantidade e valor.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_item`	Identificador do item	Identificador	Identificação única
`quantidade`	Quantidade do serviço ou da peça	Obrigatório	Maior que zero (RN24)
`valor_unitario`	Preço unitário no momento do orçamento	Obrigatório	Não muda se o preço padrão for alterado depois (RN21)
`valor_total`	Valor total do item	Derivado	quantidade × valor_unitario

Relacionamentos: pertence a ORCAMENTO (RN09, RN10); utilizado_em SERVICO (RN11); compoe PECA (RN12).

> Regra RN13: cada item refere-se a exatamente um serviço ou uma peça, nunca aos dois e nunca a nenhum.

SERVICO

Serviço de mão de obra oferecido pela funilaria.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_servico`	Identificador do serviço	Identificador	Identificação única
`descricao`	Descrição do serviço	Obrigatório	—
`valor_padrao`	Valor de referência do serviço	Obrigatório	Evita reescrever o preço a cada orçamento; o valor cobrado fica no item (RN21)
`tempo_padrao_horas`	Tempo estimado de execução, em horas	Opcional	Apoia a definição da previsão de entrega
`ativo`	Indica se o serviço está disponível	Obrigatório	Serviço inativo não entra em novos orçamentos (RN20)

Relacionamentos: utilizado_em ITEM_ORCAMENTO (RN11).

PECA

Peça utilizada nos reparos, com controle de estoque.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_peca`	Identificador da peça	Identificador	Identificação única
`descricao`	Descrição da peça	Obrigatório	—
`preco_unitario`	Preço de venda de referência	Obrigatório	O valor cobrado fica no item (RN21)
`estoque`	Quantidade disponível	Obrigatório	Não pode ser negativa (RN25); baixa na aprovação do orçamento (RN30); acréscimo no recebimento de peças (RN31)
`ativo`	Indica se a peça está disponível	Obrigatório	Peça inativa não entra em novos orçamentos (RN20)

Relacionamentos: compoe ITEM_ORCAMENTO (RN12); participa de FORNECEDOR_PECA (RN17).

FORNECEDOR

Empresa que fornece peças.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
`id_fornecedor`	Identificador do fornecedor	Identificador	Identificação única
`nome`	Nome ou razão social	Obrigatório	—
`cnpj`	CNPJ do fornecedor	Obrigatório	Não deve ser duplicado (RN29)
`endereco`	Endereço	Opcional	Campo único de texto nesta etapa
`telefone`	Telefone de contato	Opcional	Os preços hoje são combinados por telefone ou mensagem
`email`	E-mail de contato	Opcional	—

Relacionamentos: fornece, por meio de FORNECEDOR_PECA (RN16).

FORNECEDOR_PECA (entidade associativa)

Fornecimento de uma peça por um fornecedor; resolve o N:N entre FORNECEDOR e PECA.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
(identificador)	Combinação de FORNECEDOR e PECA	Identificador	O par não pode se repetir (RN16, RN17)
`preco_compra`	Preço pago ao fornecedor por esta peça	Obrigatório	Pertence ao relacionamento, não à peça nem ao fornecedor (RN18)
`data_atualizacao`	Data da última atualização do preço	Obrigatório	RN18

Relacionamentos: liga FORNECEDOR (RN16) e PECA (RN17).

PAGAMENTO

Pagamento de um orçamento aprovado.

Atributo	Descrição	Classificação

			Regra / observação
`id_pagamento`	Identificador do pagamento	Identificador	Identificação única
`data_pagamento`	Data e hora do pagamento	Obrigatório	—
`valor`	Valor pago	Obrigatório	Corresponde ao valor total do orçamento (RN32)
`forma_pagamento`	Forma de pagamento	Obrigatório	Dinheiro, cartão ou PIX (RN28)
`status`	Situação do pagamento	Obrigatório	Pendente ou confirmado (RN28)

Relacionamentos: referente a ORCAMENTO (RN14, RN15: o orçamento tem no máximo um pagamento).